

INFORME EVALUACIÓN FORMATIVA FASE 1: DEFINICIÓN PROYECTO APT

PrácticaHub

Integrantes

Yuliana Román Briceño — 21.382.240-3

Nicolás Fernández — 21.199.743-5

Jonatán Barrios — 20.995.153-3

Carrera: Ingeniería en Informática

Sede: Valparaíso

Docente: María Ignacia Cobo

Valparaíso, septiembre de 2026

Índice de Contenidos

Resumen	3
Abstract	3
Introducción	4
Desarrollo de Ingeniería	5
1. Descripción del Proyecto APT y Relevancia Laboral	5
2. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso	5
3. Relación con mis Intereses Profesionales	6
4. Factibilidad del Proyecto en la Asignatura	7
5. Indicadores de Calidad Disciplinarios en el Diseño	8
Conclusions	10
Reflection	10
Referencias Bibliográficas	11

Resumen

El presente informe constituye la definición del Proyecto de Aplicación de Título (APT) «PrácticaHub». El proyecto surge para resolver la dispersión operativa, falta de trazabilidad y descalces de horas en la supervisión de prácticas laborales en educación superior, actualmente gestionadas de forma manual en plantillas y correos. PrácticaHub propone una plataforma web desacoplada compuesta por una SPA en React, una API REST en Spring Boot (Java 17) y persistencia en PostgreSQL contenerizada con Docker. Este documento sintetiza de forma concreta y precisa la relevancia de la propuesta, su vínculo con el perfil de egreso y nuestros intereses, su factibilidad a costo cero y los estándares de calidad técnica que sustentan el diseño de software, datos y pruebas.

Abstract

This technical report corresponds to the definition for the Degree Project (APT) "PrácticaHub". The system solves the operational fragmentation, loss of evidence, and hour calculation errors currently observed during internship tracking in higher education. PrácticaHub provides a decoupled web platform structured around a React SPA, a Java 17 Spring Boot REST API, and PostgreSQL persisted inside Docker containers. This document concisely justifies its workplace relevance, its alignment with the graduate competencies, our personal specialization, feasibility under zero software licensing costs, and key disciplinary quality indicators for software, data design, and testing.

Introducción

Esta evaluación formativa tiene como propósito formalizar la definición inicial del Proyecto APT, orientar el alcance del equipo y obtener retroalimentación docente previa a la entrega sumativa final. A través de este informe técnico y conciso, se justifican de manera directa los cinco aspectos esenciales contemplados en la pauta de evaluación, la aplicación de las competencias del perfil de egreso, la vinculación con los intereses técnicos individuales, la factibilidad operativa del proyecto y el cumplimiento puntual de los indicadores de calidad disciplinarios en desarrollo de software, modelado de datos, gestión ágil y certificación.

Desarrollo de Ingeniería

1. Descripción del Proyecto APT y Relevancia para el Campo Laboral

PrácticaHub es una plataforma web desacoplada diseñada para digitalizar, centralizar y auditar el seguimiento de prácticas laborales y profesionales entre estudiantes y docentes supervisores. Actualmente, este proceso se ejecuta manualmente mediante archivos Excel aislados, cadenas de correos y mensajes informales, lo que causa desorden documental, cálculos erróneos de jornadas y vulnerabilidad de datos no auditados.

La solución tecnológica integra tres componentes clave: un cliente SPA responsivo en React 18, una API RESTful en Java 17 con Spring Boot 3 para el procesamiento de reglas de negocio y seguridad, y persistencia relacional en PostgreSQL 15 orquestada con Docker Compose. Funcionalmente, permite vincular al estudiante con su profesor guía mediante un código único, registrar bitácoras diarias con adjunto de evidencias, habilitar la validación y feedback en tiempo real por parte del docente, aplicar una regla estricta de bloqueo inmutable sobre registros aprobados y compilar el informe final en formato PDF.

- En el sector educativo e industrial, PrácticaHub reduce sustancialmente los tiempos de revisión administrativa y garantiza información transparente y fidedigna para comités de titulación y acreditación. A nivel disciplinario, aborda un problema real aplicando estándares modernos de la industria: desarrollo desacoplado, seguridad desde el diseño (Security by Design) e integridad transaccional.

2. Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto integra transversalmente las competencias de especialidad del perfil de egreso:

- **Desarrollar soluciones de software sistemáticas:** Adopción de arquitectura limpia en capas (Controller-Service-Repository-DTO) en Spring Boot y componentes modulares en React bajo control de versiones Git.
- **Construir modelos de datos escalables:** Modelado relacional en 3FN en PostgreSQL, definiendo integridad referencial, índices y mapeo con Spring Data JPA.
- **Realizar pruebas de certificación:** Diseño y ejecución de pruebas unitarias y de integración con JUnit 5, Mockito y validación de endpoints REST en Postman.
- **Modelos arquitectónicos sistemáticos:** Diseño de arquitectura desacoplada cliente-servidor (SPA + REST) contenerizada con Docker Compose para asegurar reproducibilidad.

- **Resolver vulnerabilidades sistemáticas:** Implementación de Spring Security, autenticación stateless con JWT, hashing de claves con BCrypt, roles RBAC y control de carga segura de archivos.
- **Gestionar proyectos informáticos:** Planificación en Product Backlog priorizado y control del flujo de trabajo en sprints usando Kanban en GitHub Projects.
- **Comunicación oral y escrita:** Redacción técnica formal bajo estándares institucionales, bibliografía APA y secciones de síntesis profesional en inglés.
- **Innovación con impacto social/productivo:** Digitalización eficiente de un proceso administrativo institucional que agrega valor real, trazabilidad y ahorro de papel.

3. Factibilidad del Proyecto en el Marco de la Asignatura

La viabilidad de PrácticaHub se sustenta en tres factores analizados de manera pragmática para un alcance de Producto Mínimo Viable (MVP):

- **Factibilidad Temporal:** Estructurado en 18 semanas lectivas: Fase 1 (Semanas 1-4: definición y arquitectura), Fase 2 (Semanas 5-15: 5 sprints quincenales de construcción) y Fase 3 (Semanas 16-18: certificación y cierre). Se disponen 4 horas semanales de taller y 6-8 horas autónomas por integrante.
- **Factibilidad Técnica y de Recursos:** Costo de licenciamiento de \$0 al emplear exclusivamente herramientas libres y abiertas: Java 17 OpenJDK, Spring Boot 3, React 18, PostgreSQL 15, Docker Compose, Git/GitHub, Postman y JUnit 5.

Componente	Tecnología Seleccionada	Costo
Backend & Seguridad	Java 17, Spring Boot 3, Spring Security, JWT, BCrypt	\$0 (Open Source)
Frontend Web SPA	React 18, Vite, Axios, Bootstrap / CSS	\$0 (Open Source)
Base de Datos	PostgreSQL 15	\$0 (Open Source)
Entorno y Despliegue	Docker Engine, Docker Compose v2, GitHub Projects	\$0 (Free Tier)

- **Factores Externos y Mitigación:** Frente a sobrecarga académica, se fijan límites de trabajo en curso (WIP) y priorización MoSCoW. Frente a diferencias de SO en el equipo, se conteneriza todo con Docker Compose ('docker-compose up'). Para evitar desajustes entre frontend y backend, se formalizan contratos de API previos con Postman.

Conclusions

Phase 1 successfully defined the engineering scope for "PrácticaHub", providing a realistic and decoupled technical design to solve the administrative issues of internship tracking in higher education within the 18-week semester timeframe.

From an individual standpoint, taking responsibility for the backend architecture, Spring Security, JWT authentication, and the business immutability rule consolidated my ability to build secure, auditable systems that protect data integrity from the ground up.

This formative milestone establishes clear foundations for Phase 2, where the team will prioritize early automated testing and API contract verification to ensure smooth integration between the React client and Spring Boot services.

Reflection

Participating in this initial project definition underscored that effective software engineering depends as much on team communication, scope negotiation, and agile coordination as it does on programming.

Designing validation logic and access controls demonstrated how architectural decisions directly safeguard institutional trust.

Completing this technical synthesis in English also strengthened our professional communication skills, preparing us for global standards as we approach graduation.

Referencias Bibliográficas

Docker, Inc. (2024). Docker Engine overview and containerization documentation. Docker Docs.
<https://docs.docker.com/engine/>

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design patterns: Elements of reusable object-oriented software. Addison-Wesley Professional.

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). JSON Web Token (JWT) (RFC 7519). Internet Engineering Task Force (IETF).

Martin, R. C. (2017). Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design. Prentice Hall.

Meta Platforms, Inc. (2024). React documentation: The library for web and native user interfaces. React.dev.

PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 15 documentation. PostgreSQL.org.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The rules of the game. Scrum.org.

VMware / Broadcom. (2024). Spring Boot and Spring Security reference documentation. Spring Framework.